

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computador, Projetor Multimídia, Caixas de Som.
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica	
Unidade Curricular: Eletrônica Analógica	
Carga Horária: 68h	
Função:	• F.1 : Desenvolver projetos de sistemas eletroeletrônicos em baixa tensão, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente. • F.2 : Atuar nos processos de instalação de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente. • F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas para aplicar os fundamentos da eletrônica analógica em projetos, instalações e manutenções eletroeletrônicas.

Conteúdos Formativos

Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer os fundamentos da eletrônica analógica associados aos componentes e circuitos utilizados em sistemas eletrônicos	- Semicondutores - Elementos tipo P e N - Junção PN - Polarização direta e inversa - Curva característica do diodo - Características térmicas - Diodos - Tipos - Diodo retificador - Diodo Zener - Diodo emissor de luz (led) - Características - Circuitos Retificadores - Tipos - Circuito monofásico de meia onda - Circuito monofásico com ponto neutro onda completa - Circuito em ponte

	3.2. Filtro capacitivo 3.2.1. Fator de Ripple 3.2.2. Constante RC 3.3. Reguladores de tensão 3.3.1. Regulador Zener 3.3.2. Circuito integrado 4. Componentes Optoeletrônicos 4.1. Indicador de sete segmentos 4.2. Fotodiodo 4.3. Fototransistor 4.4. Acoplador ótico 5. Transistores 5.1. Tipos 5.1.1. Transistor bipolar 5.1.2. Transistor de efeito de campo (FET) 5.2. Características 5.3. Circuitos de polarização 5.4. Aplicações 5.4.1. Transistor como chave 5.4.2. Amplificador de sinais 5.4.3. Regulador de tensão 6. Tiristores 6.1. Tipos 6.1.1. Retificador controlado de silício (SCR) 6.1.2. Bidirecionais (DIAC e TRIAC)
--	---

	6.2. Aplicações 6.2.1. Circuito de controle de potência 7. Dispositivos de proteção 7.1. Tipos 7.1.1. Fusíveis 7.1.2. Termistores 7.1.3. Varistores 7.2. Características 7.3. Aplicações 8. Ética- nas Relações 8.1. Respeito às individualidades pessoais 8.2. Ética nas relações interpessoais 8.3. O impacto da falta de ética ao país: pirataria, impostos
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Engajar-se no seu aprimoramento técnico tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Laboratório de eletrônica
- Laboratório de informática
- Biblioteca
- Sala de aula

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Quadro branco
- Multímetro
- Osciloscópio
- Gerador de função
- Protoboard
- Componentes eletroeletrônicos
- Fonte de alimentação
- Estação de solda e Sugador de solda
- Ferramentas manuais
- Equipamentos de Proteção Individuais
- Projetor multimídia

Recursos didáticos

- Apostilas Manuais e catálogos
- Normas técnicas
- Sites e aplicativos
- Software de simulação
- Livros didáticos